

1 Oct 2025

AF Seminar 1

1. Recapitulare

2. Grade

- nr. egal de cunoștințe
- Algoritmul Havel - Hakimi

3. Graf complementar

- Triunghi

1 Recapitulare

1. Numarul maxim de muchii ale unui graf cu 7 noduri si 3 componente conexe
2. Numarul minim de muchii ale unui graf cu n noduri si c componente conexe

2 Grade

Amintim suma gradelor în graf neorientat

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

1. Fie $G = (V, E)$ un graf simplu cu $V = \{1, 2, \dots, n\}$ și $s(G) = \{d_1, \dots, d_n\}$. Au loc următoarele relații:

$$1) \sum_{v \in V} d_v^2 = \sum_{uv \in E} (d_u + d_v)$$

$$2) \sum_{v \in V} d_v^2 \geq 2 \sum_{uv \in E} \sqrt{d_u d_v}$$

$$3) n \geq 2 \sum_{uv \in E} \frac{1}{\sqrt{d_u d_v}}$$

2. **Numar egal de cunostinte**

Arătați că în orice grup de $n > 1$ persoane între care există relații de prietenie reciprocă există două persoane cu același număr de prieteni (două varfuri de același grad)

3. Arătați că un graf simplu fără varfuri de grad zero care are exact două varfuri de același grad este conex.

4. **Construcția unui graf cu secvența gradelor data**

- **Motivatie** Necesitatea construcției unei model de tip rețea în care pentru fiecare nod se impun restricții asupra numărului de legături directe care trebuie stabilite din fiecare nod apare în domenii precum: chimie – studiul structurii posibile a unor compuși cu formula chimică dată (formula chimică = secvența de grade), proiectare de rețele, biologie – rețele metabolice, de interacțiuni între gene/proteine, studii epidemiologice – în care prin chestionare anonime persoanele declară numărul de persoane cu care au interacționat, în studii bazate pe simulări de rețele. În anumite cazuri este nevoie de a simula un model aleatoriu de rețea cu gradele nodurilor date sau de mai multe modele de rețea, sau de modele cu alte proprietăți precum: rețele conexe, rețele aciclice
- **Exemplu de problemă** La încheierea anului universitar studenții dintr-o grupă completează un chestionar în care declară numărul de colegi cu care au colaborat la proiecte de-a lungul anului. Pentru a verifica **dacă datele colectate sunt corecte / exista un model pentru ele**, dar și posibile modele ale rețelei de colaborare profesională stabilită de studenți de-a lungul anului universitar, se dorește construirea unui model corespunzător datelor corectate. Date

următoarele informații: numărul de studenți n urmat de n numere $d_1, d_2, \dots, d_n$, unde d_i reprezintă numărul de colegi cu care a declarat al i -lea student că a lucrat la proiecte. a) Construiți, dacă se poate, un model al relațiilor de colaborare stabilite între studenți care să corespundă rezultatelor din chestionar. Se vor afișa perechile de studenți care au colaborat.

Variante: un model **arborescent**, un model **conex**

5. **Observații** a) Fie G_1 și G_2 două grafuri neorientate cu mulțimea vârfurilor $V = \{1, \dots, n\}$. Atunci $s(G_1) = s(G_2)$ dacă și numai dacă există un șir de transformări t de interschimbare pe pătrat prin care se poate obține graful G_2 din G_1 .
b) Nu orice arbore poate fi obținut folosind Havel-Hakimi
6. Arătați că șirul $s_0(n) = \{1, 2, 3, \dots, n-1, (n+1)^3, n+2, \dots, 2n\}$ este grafic pentru $n \geq 1$. Construiți o familie de grafuri simple având secvențele gradelor $(s_0(n))_{n \geq 1}$.
7. **Construcția unui arbore cu secvența gradelor data**
8. **Grafuri bipartite** După desfășurarea unor cursuri de dans pentru copii organizatorii au rugat participanții să completeze un chestionar cu întrebarea: Cu câți parteneri diferiți ați dansat în timpul cursurilor? Organizatorii au obținut următoarele rezultate: 6 persoane au răspuns 8, o persoană a răspuns 5 și 5 persoane au răspuns 3.
a) Presupunem că dansurile au fost doar pentru perechi mixte băiat-fată. Sunt corecte răspunsurile primite?
b) Presupunem că dansurile au fost pentru perechi de doi copii (nu neapărat mixte). Sunt corecte răspunsurile primite? Dacă da, dați un exemplu de configurație (de perechi de dans) care să corespundă rezultatelor sondajului.
Dacă modelăm problema cu grafuri obținem următorul enunț:
9. a) Arătați că într-un graf bipartit cu bipartiția $\{V_1, V_2\}$, suma gradelor vârfurilor din V_1 este egală cu suma gradelor vârfurilor din V_2 .
b) Arătați că nu există un graf bipartit cu secvența gradelor $s_0 = \{6^8, 5, 3^5\}$
c) **Generalizare** Fie p un număr prim. Arătați că nu există un graf bipartit având un singur vârf cu gradul nedivizibil cu p .

3 Graf complementar

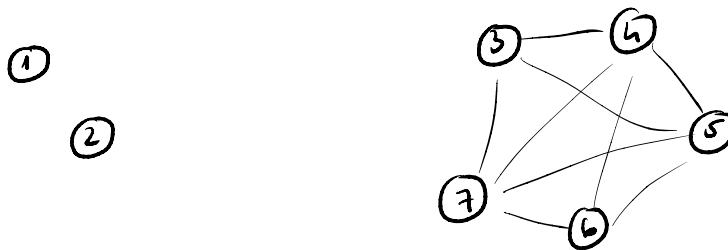
1. **Triunghi** a) Arătați că în orice grup de 6 persoane există 3 persoane care se cunosc două câte două sau 3 persoane cu proprietatea că oricare două nu se cunosc (x cunoaște pe y dacă și numai dacă y cunoaște pe x)
b) Este afirmația de la a) valabilă și pentru grupuri de 5 persoane? Justificați
2. a) Construiți un graf cu 3 componente conexe a carui graf complementar are 2 componente conexe
b) Dacă G nu este conex, atunci $\bar{G}$ este. Pot fi simultan conexe?

GRAFURI

1. Recapitulare

ex 1

7 noduri , 3 componente conexe
+
nr. maxim de muchii
+



$$C - 1 \Rightarrow 1 \text{ nod}$$

$$1 \rightarrow \underbrace{N - C + 1}_x \text{ noduri}$$



2. Grade

Pi grafurile neorientate

$$\sum_{x \in V} d(x) = 2|E|$$

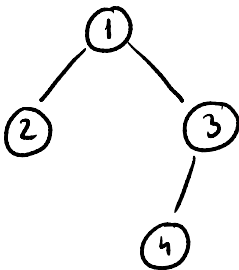
Pi grafurile orientate

$$\sum_{x \in V} d^+(x) = \sum_{x \in V} d^-(x) = |E|$$

ex 1

$$a) \sum_{x \in V} d^2(x) = \sum_{\substack{x, y \in E \\ \#}} (d(x) + d(y))$$

($d(x)$ aparut de $d(x)$ ori



$$d^2(1) = 4$$

$$d^2(2) = 1$$

$$d^2(3) = 4$$

$$d^2(4) = 1$$

$$d_1 + d_2 = 3$$

$$d_1 + d_3 = 4$$

$$d_3 + d_4 = 3$$

$$b) \quad \sum_{v \in V} d_v^2 \geq 2 \sum_{u, v \in E} \sqrt{d_u d_v}$$

#

$$\sum_{v \in V} d_v^2 \stackrel{a)}{=} \sum_{u, v \in E} (d_u + d_v) \geq \sum_{u, v \in E} 2 \sqrt{d_u d_v}$$

$$\frac{1}{2} \sum_{u, v \in E} (d_u + d_v) \geq \sum_{u, v \in E} \sqrt{d_u d_v}$$

$$m_a = \frac{a+b}{2}$$

$$m_g = \sqrt{a \cdot b}$$

$$m_a \geq m_g \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{a \cdot b}$$

$$a+b \geq 2 \sqrt{a \cdot b}$$

$$c) \quad n \geq 2 \sum_{u, v \in E} \frac{1}{\sqrt{d_u \cdot d_v}}$$

#

$$\frac{1}{d_u} + \frac{1}{d_v} \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{d_u} \cdot \frac{1}{d_v}}$$

$$\geq \sum_{u, v \in E} 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{d_u + d_v}}$$

$$n = \sum \left(\frac{1}{d_u} + \frac{1}{d_v} \right) \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{d_u} \cdot \frac{1}{d_v}}$$

$$\geq \sum_{u, v \in E} 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{d_u + d_v}}$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \frac{1}{d_u} + \frac{1}{d_u} + \dots + \frac{1}{d_u} \\ \underbrace{\hspace{1cm}}_{d_u \text{ ori}} \end{array}$$

ex 2

Număr egal de cunoștințe

Fie $n > 1$

+

donă varfuri de culori, grad

++

R. A.

P.r. ca totii au nr. diferit de prieteni

0, 1, 2, ..., $n-1$



ex 3

$$1 \leq d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n \leq n-1$$

Dacă exist 2 valori sunt egale atunci
 d_n este maxim deci sunt toate conectate

$$n = 5$$

$$d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq d_4 \leq d_5$$

||
4



ex 4

Algoritmul Havel - Hakimi

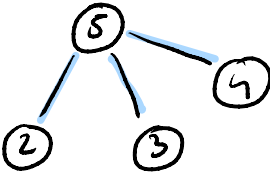
- construcția unui graf cu revența gradelor dată

Exemplu

grad :	1	2	2	2	3
id :	1	2	3	4	5

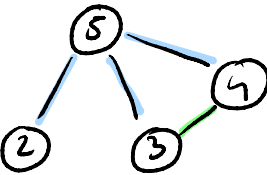
- sortăm descrescător după grad

	0	1	1		
grad	3	2	2	2	1
id :	5	4	3	2	1

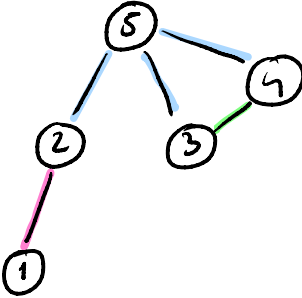


- unim următoarele $d(\max)$ noduri cu $d_{\max}$

	0	0		
grad :	1	1	1	1
id :	4	3	2	1



grad	1	1
	2	1



Pentru arbori

			0	
	0	0	1	1
grad :	1	1	2	2
id :	1	2	3	4

- unim un nod de grad maxim cu un nod de grad 1



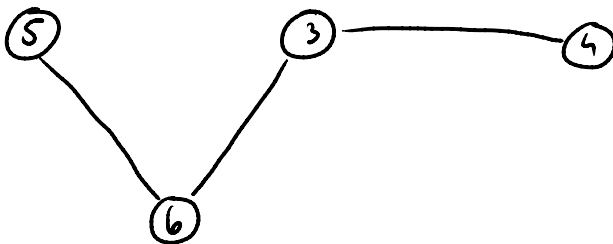
3. Graf complementar

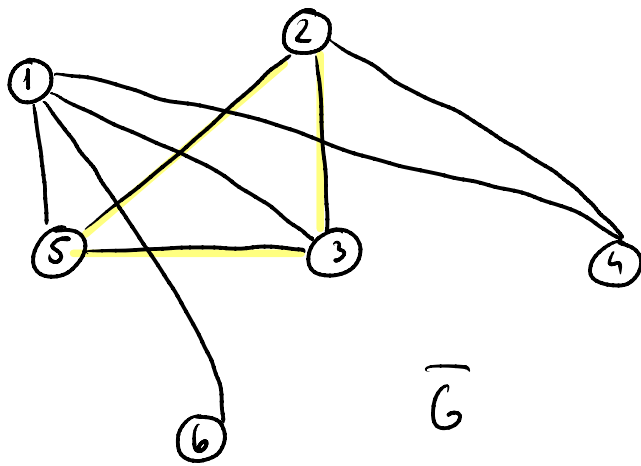
ex 1

Triunghi



6





$$\underbrace{d_{\overline{G}}(x) + d_{\overline{G}}(x)}_{\geq 3} = 5$$

